LAPORAN PRAKTIKUM
DEMODULASI AM

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Telekomunikasi

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Kamis, 02 Mei 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 17 Mei 2024

Instruktur: 1. Drs. Ashari, M.Eng.
2. Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

1. Tujuan Praktikum:

Setelah mempelajari Modul ini mahasiswa diharapkan dapat:

1) Merakit rangkaian Demodulator AM dari gambar rangkaian yang diberikan.
2) Menjelaskan fungsi setiap komponen rangkaian Demodulator AM .
3) Mengidentifikasi tiga komponen signal AM.
4) Mempelajari fungsi low pass filter yang dipasang setelah rangkaian penyearah
5) Mempelajari kaitanan antara tegangan referensi dc dan indeks modulasi.
6) Mempelajari pengaruh nilai komponen rangkaian Demodulator AM terhadap signal output.

2. Dasar Teori:

Pada receiver radio, Demodulator AM menjalankan dua fungsi yaitu mengambil kembali signal pemodulasi (informasi) dari signal AM dengan menggunakan filter dan penyearah yang sesuai. Signal termodulasi AM adalah signal yang amplitudo dari tegangan carrier U_C berubah sesuai dengan perubahan signal pemodulasi. Besarnya perubahan tergantung pada amplitudo signal pemodulasi U_M yang dinyatakan dengan indeks modulasi:

$$m = \frac{U_C}{U_M}$$

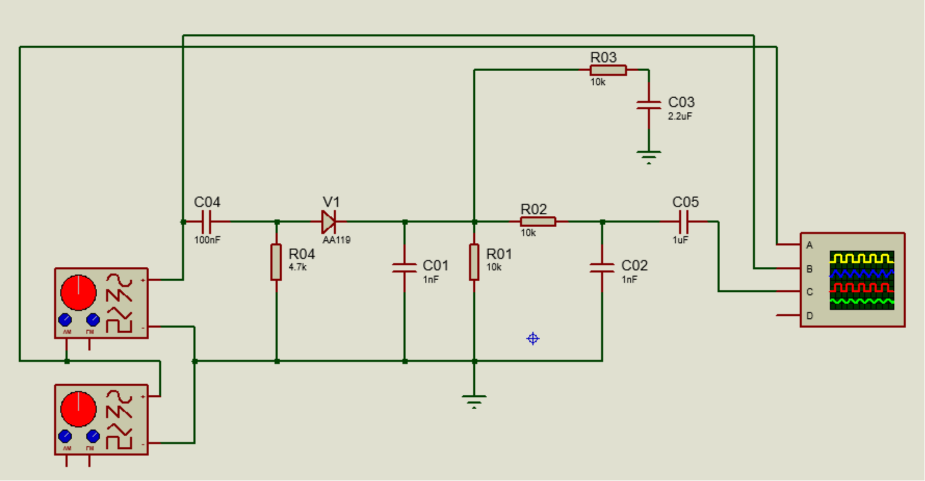
AM-Demodulator menghasilkan sebuah tegangan referensi dc yang besarnya tergantung pada amplituda carrier rata-rata.Tegangan dc ini digunakan untuk mengontrol gain melalui AGC supaya output dari penguat audio tetap konstan walaupun signal AM yang diterima berubah (fading).

3. Komponen dan Alat Ukur yang digunakan:

1) 2 Function generator dengan fasilitas modulasi AM.
2) 1 Papan rangkaian
3) 1 Osiloskop
4) 2 Test probe 10 : 1 atau 1 : 1
5) 1 Resistor 470 ohm
6) 3 Resistor 10 k ohm
7) 1 Resistor 4,7k ohm
8) 1 Kapasitor 47 pF
9) 2 Kapasitor 1 nF
10) 2 Kapasitor 10 nF
11) 2 Kapasitor 0,1 μF
12) 2 Kapasitorelektrolik 2,2 μF

13) 1 Dioda AA 118

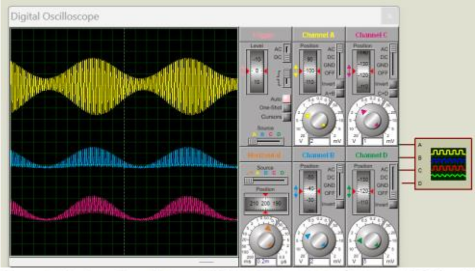
4. Rangkaian yang digunakan:



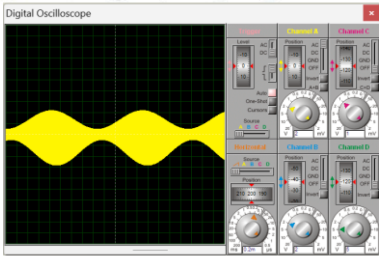
5. Analisa Data dan Kesimpulan:

Judul praktikum : Demodulasi AM
Nama praktikan : Sifiara Dwi Nabilah
Kelas / NIM : 2A-TNK / 221344028
Tanggal praktikum : 02 mei 2024

5.1.1 pasang carrier tak termodulasi pada input rangkaian dan pengapkan dengan kanal 1 osiloskop. Gunakan kanal 2 untuk mengukur tegangan pada titik B, C, dan D. Gambar ketiga tegangan



5.2.1 Amati tegangan pada titik B, lepas C1 dan jelaskan gambar yang terlihat di osiloskop. Lepaskan carrier dan perhatikan efeknya. Pasang lagi C1 dan jelaskan pengaruhnya. Hitung indeks modulasi



Indeks < 1

5.2.3 Ukur tegangan pada titik C dan D pada kanal 2. Gambar tegangan osiloskop di titik C. Tegangan pada titik C berbeda dari tegangan pada titik B. Jelaskan fungsi C4?

Besarnya tegangan pada titik C dan D sebesar 2volt. Nilai tegangan di titik C dan D ini yang berbeda dipengaruhi oleh rangkaian nya yang juga berbeda dengan yang tersambung dengan inputnya.

Tegangan pada titik C berupa sinyal DC tanpa osilasi. Sehingga yang nampak pada layar osiloskop hanya garis saja. Saat amplitudo sinyal carrier naik ke referensi, maka pada titik E terjadi kenaikan, hal ini dikarenakan amplitudo sinyal carrier nilainya berubah-ubah.

KESIMPULAN

Dari praktikum dengan judul Demodulasi AM ini dapat disimpulkan bahwa proses Demodulasi AM menjalankan dua fungsi yaitu mengambil kembali sinyal pemodulasi (informasi) dari sinyal AM dengan menggunakan filter dan penyearah yang sesuai.

Pada percobaan ini besarnya index modulasi dapat diatur (disesuaikan dengan sinyal gel. AM), sedangkan di titik C dan D menghasilkan sinyal Demodulasi-AM, dimana sinyal yang keluar sama seperti sinyal input, yaitu sinyal sinusoidal saja.